

## 4e – Stage de pré-rentree

## Séance S4 : Voir, raisonner, démontrer

Preuves, constructions et contre-exemples

Dossier personnalisé de Sinda Chikhaoui – durée : 2 heures

Nom Sinda Chikhaoui

Date .....

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, équerre, compas, rapporteur

## Mes objectifs personnels

- passer d'une figure observée à une preuve écrite ;
- choisir une propriété suffisante, sans ajouter d'hypothèse ;
- construire et valider des parallélogrammes et quadrilatères particuliers ;
- produire des contre-exemples pour tester une affirmation ;
- préparer la Quatrième par une première conjecture sur le triangle rectangle.

## Je saurai que j'ai progressé si...

- je rédige 3 preuves complètes ;
- je justifie 2 constructions ;
- je réfute au moins 2 affirmations avec un contre-exemple ;
- je distingue toujours donnée, propriété et conclusion.

## Le cap de la séance

## Approfondissement géométrique sans répétition

|                         |                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déjà consolidé en S1–S3 | relatifs, fractions, aire du triangle, figures composées, substitution, réduction et distributivité : seulement quatre réactivations brèves ; |
| Travail central de S4   | angles, symétrie centrale, parallélogrammes, quadrilatères particuliers, constructions, preuves et contre-exemples.                           |
| Passerelle vers la 4e   | observer une translation et formuler une conjecture sur un triangle 3–4–5, sans transformer cette ouverture en cours de Pythagore.            |

## Le parcours des 120 minutes

## Une preuve ou une validation à chaque étape

| Temps       | Production attendue                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0–10 min    | Quatre réactivations et un contrôle global.                              |
| 10–25 min   | Reconstituer puis rédiger une preuve sur les angles.                     |
| 25–43 min   | Résoudre deux problèmes inverses sur des triangles.                      |
| 43–63 min   | Construire des images par symétrie centrale et justifier les invariants. |
| 63–68 min   | Pause.                                                                   |
| 68–88 min   | Utiliser propriétés et réciproques du parallélogramme.                   |
| 88–103 min  | Construire, classer et valider des quadrilatères particuliers.           |
| 103–114 min | Produire des contre-exemples et résoudre un défi de preuve.              |
| 114–120 min | Passerelle vers la Quatrième et exit ticket.                             |

**Règle de la séance :** le dessin aide à chercher, mais ne prouve rien. Une conclusion est valide seulement si les données annoncées permettent d'appliquer la propriété citée.

## 1. Rituel cumulatif

0–10 min

### 8 minutes seul, puis 2 minutes de contrôle

Réponds sans consulter les cartes. Garde ta première réponse visible. Note une seule certitude pour tout le bloc.

1. Calculer  $\frac{7}{12} - \frac{1}{3}$  en faisant apparaître le dénominateur commun.

---

---

2. Réduire  $5x - 4 + 2x + 7$ , puis contrôler pour  $x = 0$ .

---

---

3. Un triangle a une base de 9 cm et une hauteur de 4 cm. Calculer son aire avec l'unité.

---

---

4. Deux angles d'un triangle mesurent  $42^\circ$  et  $68^\circ$ . Calculer le troisième et citer la propriété.

---

---

### Contrôle du bloc

**Certitude avant vérification :** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 **Après vérification :** ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

**Une réponse corrigée :** ... **Contrôle décisif :** ☐ fraction équivalente ☐ substitution ☐ unité ☐ somme des angles

## 2. Une preuve n'est pas une liste de calculs

10–25 min

### A. Preuve en désordre

Dans le triangle  $ABC$ , on sait que  $\hat{A} = 47^\circ$  et  $\hat{B} = 73^\circ$ . Numérote les phrases dans l'ordre logique, puis ajoute les connecteurs *comme*, *or* et *donc*.

☐  $\hat{C} = 60^\circ$ .

☐ La somme des angles d'un triangle vaut  $180^\circ$ .

☐  $\hat{C} = 180^\circ - 47^\circ - 73^\circ$ .

---

---

### Carte méthode : D – P – C

**Données :** uniquement ce qui est écrit ou codé.

**Propriété :** une phrase générale qui relie les données à ce qui est cherché.

**Conclusion :** une réponse précise, avec unité ou nom de figure si nécessaire.

### B. Réécrire proprement

Rédige la preuve précédente en trois phrases complètes.

---

---

---

---

## 3. Angles : problèmes inverses

25–43 min

### A. Triangle isocèle : partir des données

Le triangle  $DEF$  est isocèle en  $D$ . On sait que  $\widehat{E} = 38^\circ$ .

1. Quelle égalité d'angles découle de la donnée « isocèle en  $D$  » ?

---

2. Calcule  $\widehat{F}$  puis  $\widehat{D}$ .

---

---

---

3. Rédige une justification complète.

---

---

---

### B. Deux angles liés par une relation

Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus ont pour mesures  $x$  et  $2x$ .

1. Écris l'égalité traduisant le fait qu'ils sont complémentaires.

---

2. Détermine  $x$ , puis les deux angles.

---

---

---

3. Contrôle que la somme des trois angles vaut  $180^\circ$ .

---

---

### Défi de validation

Un élève affirme : « Si deux angles d'un triangle sont égaux, alors le triangle est rectangle. » Produis un contre-exemple chiffré et explique pourquoi il suffit à réfuter l'affirmation.

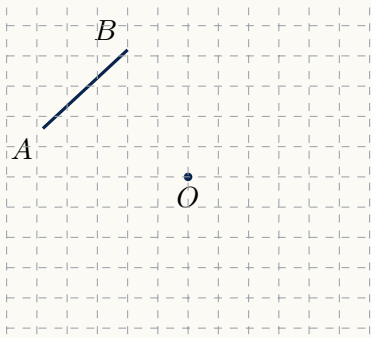
---

---

---

---

## Figure à compléter

Carte de rappel : demi-tour de centre  $O$ 

Si  $A'$  est l'image de  $A$ , alors  $O$  est le milieu de  $[AA']$ . Une symétrie centrale conserve les longueurs, les angles, l'alignement et le parallélisme.

## Construction

1. Construis  $A'$  et  $B'$ , images de  $A$  et  $B$ .
2. Trace  $[A'B']$ .
3. Écris deux égalités et une relation de parallélisme obtenues sans mesurer.

---

---

---

**Démonstration à deux entrées**

Les segments  $[AA']$  et  $[BB']$  ont le même milieu  $O$ .

1. Dans le quadrilatère  $ABA'B'$ , quelles sont les diagonales ?

---

2. Quelle propriété permet de conclure que  $ABA'B'$  est un parallélogramme ?

---



---

3. Rédige la preuve complète.

---



---



---



---

**Propriété et réciproque : ne pas les confondre**

**Si un quadrilatère est un parallélogramme**

alors ses diagonales se coupent en leur milieu ;

**Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu**

alors ce quadrilatère est un parallélogramme.

La première phrase décrit une conséquence. La seconde permet de reconnaître la figure.

## 6. Choisir une condition suffisante

**Audit de quatre dossiers**

Pour chaque information, coche si elle suffit à prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme, puis nomme la propriété ou explique pourquoi elle est insuffisante.

1. Les côtés opposés sont deux à deux parallèles. ☐ oui ☐ non

---

2. Une seule paire de côtés opposés est parallèle. ☐ oui ☐ non

---

3. Les diagonales ont le même milieu. ☐ oui ☐ non

---

4. Une paire de côtés opposés est parallèle et de même longueur. ☐ oui ☐ non

---

**Carte de rappel : dans un parallélogramme**

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Rectangle</b> | diagonales de même longueur ;                    |
| <b>Losange</b>   | diagonales perpendiculaires ;                    |
| <b>Carré</b>     | diagonales de même longueur et perpendiculaires. |

Ces critères s'utilisent ici parce que l'on sait déjà que la figure est un parallélogramme.

**A. Identifier la conclusion la plus précise**

On sait dans chaque cas que  $ABCD$  est un parallélogramme.

1. Ses diagonales ont la même longueur. Conclusion : .....
2. Ses diagonales sont perpendiculaires. Conclusion : .....
3. Ses diagonales sont perpendiculaires et de même longueur. Conclusion : .....
4. Aucun renseignement supplémentaire n'est donné. Conclusion la plus précise : .....

**Construction complexe**

Construis un rectangle  $MATH$  dont les diagonales mesurent 8 cm et se coupent en  $O$ .

1. Trace les deux diagonales de même longueur ayant le même milieu  $O$ .
2. Relie les extrémités dans le bon ordre.
3. Justifie d'abord que  $MATH$  est un parallélogramme, puis qu'il est un rectangle.

**Preuve :**

---

---

---

**A. Réfuter proprement**

Pour chaque affirmation fausse, dessine ou décris un contre-exemple.

1. « Tout quadrilatère qui possède un centre de symétrie est un carré. »

---

---

---

2. « Si les diagonales d'un quadrilatère ont la même longueur, alors c'est un rectangle. »

---

---

---

3. « Un losange possède toujours quatre angles droits. »

---

---

---

**B. Preuve par symétrie centrale**

$ABCD$  est un parallélogramme de centre  $O$ .  $M$  est le milieu de  $[AB]$ . Le point  $N$  est l'image de  $M$  par la symétrie de centre  $O$ .

1. Sur quel côté du parallélogramme se trouve  $N$  ?

---

2. Explique pourquoi  $N$  est le milieu de ce côté.

---

---

3. Que peux-tu dire du point  $O$  pour le segment  $[MN]$  ?

---

---

4. Rédige un raisonnement complet en utilisant les propriétés de la symétrie centrale.

---

---

---

---

---



**A. Observer une translation**

Une translation fait « glisser » tous les points d'une même direction et d'une même distance.

1. Quelles grandeurs semblent conservées ?

---

---

2. Quelle différence observes-tu avec la symétrie centrale, qui est un demi-tour ?

---

---

**B. Conjecture 3–4–5**

Calcule  $3^2 + 4^2$  puis  $5^2$ . Compare.

---

---

Que peut-on conjecturer sur un triangle dont les côtés mesurent 3, 4 et 5 ?

---

---

**Attention :** il s'agit d'une conjecture, pas encore d'un théorème appris.

## 11. Cartes de rappel à découper

À conserver pour S5

### CARTE A – PREUVE

Données réellement fournies.  
Propriété précisément nommée.  
Conclusion qui répond à la question.  
Le dessin ne remplace aucune de ces trois étapes.

### CARTE B – PARALLÉLOGRAMME

Pour le reconnaître : côtés opposés parallèles, ou diagonales de même milieu, ou côtés opposés deux à deux égaux, ou une paire opposée parallèle et égale.

### CARTE C – SYMÉTRIE CENTRALE

Demi-tour autour du centre.  
Conserve longueurs, angles, alignement et parallélisme.  
Le centre est le milieu d'un point et de son image.

### CARTE D – CONTRE-EXEMPLE

Pour réfuter « toujours », un seul exemple qui respecte l'hypothèse mais pas la conclusion suffit. Je vérifie explicitement les deux points.

## 12. Exit ticket

117–120 min – sans aide

1. Les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu. Que peux-tu conclure ? Rédige en D–P–C.
2. Dans un parallélogramme, les diagonales sont perpendiculaires. Quel quadrilatère particulier reconnais-tu ?
3. Donne un contre-exemple à « tout parallélogramme est un rectangle ».

Résultat : ☐ 0/3 ☐ 1/3 ☐ 2/3 ☐ 3/3

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Dossier personnalisé de la séance S4 – version élève uniquement, sans corrigé.

## 4e – Stage de pré-rentree

## Séance S5 : Réinvestir et préparer septembre

Transfert, bilan personnalisé et plan de rentrée

Dossier personnalisé de Sinda Chikhaoui – durée : 2 heures

Nom Sinda Chikhaoui

Date .....

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, calculatrice, deux couleurs

## Mes objectifs personnels

- mobiliser une méthode sans que le domaine soit annoncé ;
- utiliser mes points d'appui en proportionnalité, géométrie et statistiques ;
- vérifier que les progrès de S1 à S4 résistent dans des problèmes nouveaux ;
- expliquer une réussite et analyser une erreur ;
- construire un plan de rentrée réaliste et mesurable.

## Je saurai que j'ai progressé si...

- je réussis au moins 10 items sur 14 ;
- aucune erreur initiale ne revient avec certitude 4 ;
- je justifie 3 choix de méthode ;
- mon plan de septembre contient trois actions précises.

## Le cap de la séance

Transférer plutôt que refaire

|                              |                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pas de nouveau chapitre long | les notions sont mobilisées dans des situations intégrées ; les statistiques, déjà solides, servent de point d'appui et non de réenseignement ; |
| Vérifications prioritaires   | soustraction d'un négatif, fractions équivalentes, distributivité, réduction avec constantes signées, aire du triangle et preuve géométrique ;  |
| Ouverture mesurée            | produit de relatifs, médiane, événement contraire et équation simple sont présentés comme passerelles vers la Quatrième.                        |

## Le parcours des 120 minutes

Des productions autonomes et mesurables

| Temps       | Production attendue                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 0–10 min    | Cinq réponses flash et un contrôle global.               |
| 10–30 min   | Problème intégré d'aménagement et de coût.               |
| 30–45 min   | Analyse de données : comparer, calculer, interpréter.    |
| 45–60 min   | Transfert géométrique et littéral sans méthode annoncée. |
| 60–65 min   | Pause.                                                   |
| 65–92 min   | Bilan final personnalisé de 14 items.                    |
| 92–105 min  | Auto-correction : classer et réparer les erreurs.        |
| 105–113 min | Quatre cartes de découverte de la Quatrième.             |
| 113–120 min | Plan de rentrée et exit ticket.                          |

**Règle de la séance :** le résultat compte, mais la preuve de maîtrise est le contrôle choisi : ordre de grandeur, substitution, unité, propriété, somme des fréquences ou calcul inverse.

## 1. Rituel cumulatif

0–10 min

1. Calculer  $9 - (-6) - 4$ .

---

---

2. Calculer  $\frac{11}{12} - \frac{1}{4}$ .

---

---

3. Développer puis réduire  $4(x - 2) + 3x + 5$ .

---

---

4. Un triangle a une aire de  $36 \text{ cm}^2$  et une base de 9 cm. Déterminer sa hauteur.

---

---

5. Les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu. Formuler la conclusion la plus précise.

---

---

### Contrôle global

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4    Après vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Réponse la moins sûre : .....    Contrôle choisi : .....

## 2. Problème intégré : aménager une médiathèque

10–30 min

### Plan et données

Une salle rectangulaire mesure 12 m sur 8 m. Une zone de lecture en forme de parallélogramme a une base de 6 m et une hauteur relative de 4 m. Le reste de la salle sera recouvert d'un sol souple vendu 35 TND par mètre carré.

1. Calcule l'aire totale de la salle.

---

2. Calcule l'aire de la zone de lecture.

---

3. Déduis l'aire à recouvrir.

---

4. Calcule le coût du sol souple. Écris l'unité monétaire dans la conclusion.

---

5. On ajoute  $n$  lampes à 18 TND chacune et un forfait fixe de 120 TND. Écris l'expression  $C(n)$  du coût.

---

6. Calcule  $C(8)$  en montrant la substitution.

---

#### Temps de lecture hebdomadaire

On relève, en minutes, le temps de lecture de dix élèves :

40 ; 55 ; 60 ; 60 ; 65 ; 70 ; 70 ; 75 ; 80 ; 85.

1. Calcule la moyenne en faisant apparaître la somme et l'effectif.

---

---

---

2. Détermine la fréquence des élèves qui lisent au moins 70 minutes. Donne fraction, décimal et pourcentage.

---

---

---

3. Vérifie que la moyenne est comprise entre le minimum et le maximum.

---

4. Rédige deux phrases d'interprétation différentes : une pour la moyenne, une pour la fréquence.

---

---

---

---

**Point d'appui mobilisé :** je ne refais pas un cours de statistiques ; j'utilise une compétence solide pour produire une conclusion précise et contrôlée.

## Trois décisions à prendre

1. Un prix de 240 TND est partagé ainsi :  $\frac{3}{8}$  pour le matériel, le reste pour les livres. Calcule les deux montants.

---

---

---

2. Un panneau rectangulaire a pour longueur  $(x + 5)$  cm et largeur 4 cm. Son aire vaut  $52 \text{ cm}^2$ . Écris puis résous l'équation permettant de trouver  $x$ .

---

---

---

---

3. Dans un quadrilatère  $ABCD$ , les diagonales se coupent en  $O$  et  $AO = OC$ ,  $BO = OD$ . Prouve que  $ABCD$  est un parallélogramme.

---

---

---

---

## Pause – 60 à 65 min

Ferme le dossier. Au retour, le bilan se traite sans carte de rappel. Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.

1. Calculer  $-7 - (-9) + 2$ .

---

---

2. Ranger dans l'ordre croissant :  $-5$  ;  $2$  ;  $-1$  ;  $0$  ;  $7$ .

---

---

3. Calculer  $\frac{5}{6} - \frac{7}{18}$ .

---

---

4. Compléter  $\frac{7}{12} = \frac{\dots}{36}$ , puis expliquer la transformation.

---

---

5. Réduire  $-3x + 8 + 7x - 11$ , puis contrôler pour  $x = 0$ .

---

---

---

6. Développer et réduire  $5(x - 3) + 2x + 4$ .

---

---

---

7. Tester si  $x = 4$  vérifie  $3x + 2 = 14$ , puis résoudre l'équation.

---

---

---

8. Un triangle a une base de 14 cm et une hauteur de 5 cm. Calculer son aire.

---

---

9. Un triangle a deux angles de  $39^\circ$  et  $76^\circ$ . Calculer le troisième et citer la propriété.

---

---

10. Construire l'image d'un segment par une symétrie centrale de centre  $O$  et écrire deux invariants.

11. Les diagonales d'un parallélogramme ont la même longueur. Quel quadrilatère particulier reconnais-tu ?

---

---

12. Six cahiers coûtent 27 TND. Calculer le prix de quatorze cahiers.

---

---

---

13. Pour la série 4; 6; 7; 7; 9; 9; 9; 11, calculer la moyenne puis la fréquence de la valeur 9.

---

---

---

14. Une urne contient 3 boules rouges et 5 bleues. Calculer la probabilité de ne pas obtenir rouge.

---

---

#### Bilan de confiance

Certitude avant vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4    Après vérification : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Nombre de méthodes que je peux expliquer sans regarder : ..... / 14

Une réponse que je souhaite faire vérifier : .....



## A. Classer chaque erreur éventuelle

| Item  | Lecture                  | Règle                    | Calcul                   | Signe                    | Unité                    | Contrôle                 |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1–2   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3–4   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5–7   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8–11  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12–14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## B. Refaire un analogue, pas le même exercice

Choisis un item faux ou hésitant. L'enseignant change les nombres. Écris :

1. la règle ou propriété qui manquait ;

---

2. le contrôle qui aurait détecté l'erreur ;

---

3. la résolution du nouvel exemple.

---

---

---

---

---

---

Erreur réparée : ☐ oui, sans aide    ☐ oui, avec une carte    ☐ à programmer en septembre

## 8. Quatre cartes de découverte de la Quatrième

## PRODUIT DE RELATIFS

Je détermine séparément le signe et la distance à zéro.

Exemple à compléter :  $(-4) \times (-3) = \dots\dots\dots$

## ÉQUATION

Une solution rend les deux membres égaux.

Je transforme les deux membres de la même façon puis je vérifie.

## MÉDIANE

Je range les valeurs. La médiane partage la série ordonnée en deux groupes de même effectif.

## ÉVÉNEMENT CONTRAIRE

$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ .

Je décris d'abord précisément l'événement  $A$ .

## Trois engagements observables

1. Notion à réactiver trois fois pendant la première semaine : .....
2. Type de problème à refaire une fois par semaine : .....
3. Contrôle que je m'engage à écrire avant de valider : .....

## Mes preuves de progrès

| Séance                    | Ce que je sais faire | Contrôle disponible |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| S1 – nombres et fractions |                      |                     |
| S2 – aires                |                      |                     |
| S3 – calcul littéral      |                      |                     |
| S4 – preuve géométrique   |                      |                     |
| S5 – transfert            |                      |                     |

## 10. Cartes de rappel finales

À découper

## SIGNES ET FRACTIONS

Soustraire un négatif : ajouter son opposé.  
Fractions : transformer numérateur et dénominateur par le même facteur.

## CALCUL LITTÉRAL

Je conserve le signe de chaque terme.  
Je regroupe seulement les termes de même nature.  
Je contrôle avec  $x = 0$  ou  $x = 1$ .

## GÉOMÉTRIE

Données → propriété → conclusion.  
Une figure suggère ; le codage et l'énoncé autorisent.

## CONTRÔLE

Signe, unité, ordre de grandeur, substitution, somme des angles ou fréquences : je choisis le contrôle adapté.

## 11. Exit ticket final

117–120 min – sans aide

1. Calculer  $\frac{7}{8} - \frac{5}{12}$ .

2. Réduire  $6x - 9 - 2x + 4$ , puis indiquer un contrôle.

3. Les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu : rédiger la conclusion avec la propriété.

Résultat : ☐ 0/3 ☐ 1/3 ☐ 2/3 ☐ 3/3

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Mon premier réflexe en septembre : .....